

Technisch Ontwerp

Eindopdracht Backend



NOVI
HOGESCHOOL



Rick van Campen

NOVI Hogeschool

Inleverdatum: 11 juli

Inleiding

Voor mijn eindopdracht ga ik een backend systeem van een fietsgarage programmeren. In deze garage komen klanten hun fiets afleveren voor een reparatie. Een administratief medewerker voegt de klant en de fiets toe aan het systeem wanneer de klant en/of de fiets voor het eerst bij de garage komen. De medewerker plant vervolgens een moment in om de fiets te keuren. Tijdens deze registratie kunnen de fietspapieren in pdf-formaat toegevoegd worden.

Een fietsenmaker checkt vervolgens de fiets en voegt de gevonden tekortkomingen toe aan de fiets in het systeem. Nadat de fiets gecheckt is, neemt de fietsenmaker contact op met de klant.

Gaat de klant akkoord met de reparatie van de fiets, dan maakt de fietsenmaker een afspraak om de fiets te repareren. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de reparatie dan zet de fietsenmaker dat in het systeem, maakt hij de bon (20 euro) op voor het checken van de fiets, kan de klant de fiets komen halen en wordt de reparatie op 'niet uitvoeren' gezet.

Wanneer de klant wel akkoord gaat, voegt de fietsenmaker toe aan de bon wat afgesproken is met de klant en gaat hij de fiets repareren. Elk gebruikt onderdeel en handeling worden toegevoegd aan de reparatie. Vervangt de fietsenmaker bijvoorbeeld de ketting? Dan wordt het onderdeel 'ketting' aan de reparatie toegevoegd en wordt de handeling 'ketting vervangen' aan de reparatie toegevoegd.

Al deze onderdelen en handelingen staan al, inclusief prijs, in het systeem. De fietsenmaker hoeft deze opgeslagen handelingen en onderdelen alleen maar te selecteren. Omdat een fietsenmaker soms iets specifiek moet doen, kan de fietsenmaker ook een 'overige' handeling en prijs toevoegen.

Wanneer de klant de fiets komt ophalen, zal een kassamedewerker door het systeem een bon laten genereren met alle onderdelen en handelingen die door de fietsenmaker zijn toegevoegd. De bon bevat de keuring + bedrag, de handelingen + bedrag en de onderdelen + bedrag. Bij alle bedragen moet het Btw-tarief nog berekend worden voordat de bedragen op de bon getoond worden. Wanneer de klant betaald heeft, wordt de status op betaald gezet.

Daarnaast is er een backoffice medewerker die onderdelen (naam, prijs, voorraad) kan toevoegen aan het systeem, voorraden kan aanpassen en reparatiehandelingen (naam, prijs) kan toevoegen aan het systeem. Alle prijzen in het systeem zijn exclusief BTW.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
Problemen en oplossingen.....	3
<i>Problemen:</i>	3
<i>Oplossingen:</i>	3
Functionele en Niet-Functionele eisen	5
<i>Functionele eisen:</i>	5
<i>Niet-Functionele eisen:</i>	7
Klassendiagram.....	8
Sequentiediagrammen	9
<i>Sequentiediagram 1:</i>	9
<i>Sequentiediagram 2:</i>	10

Problemen en oplossingen

Problemen:

- Er kan miscommunicatie ontstaan tussen de fietsgarage en de klant over de onderdelen die zijn vervangen en de reparaties. Dit kan leiden tot verwarde en ontevreden klanten, omdat ze dus niet altijd begrijpen welke onderdelen er nou zijn vervangen en welke reparaties er zijn uitgevoerd.
- Er kan verwarring zijn over welke onderdelen nou precies vervangen moeten worden. Het kan dus zijn dat klanten en/of medewerker niet precies weten welke onderdelen er nou vervangen moeten worden en raken dus in de war. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat er verkeerde onderdelen gerepareerd worden en de klant zal hierdoor niet tevreden zijn over de service van de fietsgarage.
- Het ouderwetse papieren klantensysteem zorgt ervoor dat het vinden en bijwerken van gegevens bemoeilijkt wordt. Het papieren klantensysteem kan ook slordig worden bijgehouden met bijvoorbeeld veel doorkrassen en dit maakt het niet overzichtelijk om de gegevens te vinden en bij te werken. Hierdoor wordt de efficiëntie van het bedrijf verminderd.
- De fietsen kunnen worden gekoppeld aan de verkeerde klanten wat ervoor zorgt dat de reparaties en de rekeningen niet meer kloppen voor de klant. Hierdoor zal je opnieuw de juiste fiets moeten gaan maken voor de klant en dit leidt tot extra kosten en de klanttevredenheid zal minder worden.
- Er is een achterstand in de administratie van de fietsgarage en dit zorgt voor verwarring en inefficiëntie. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk welke handelingen nou wel of niet zijn uitgevoerd met een achterlopende administratie en wanneer deze zijn uitgevoerd. Hierdoor ontstaan er dus inefficiënte bedrijfsprocessen en bij de medewerker zal er verwarring ontstaan, maar tevens bij de klanten. Een achterlopende administratie kan dus ook nadelig zijn voor de klanten.
- Het kan zo zijn dat er verkeerde prijzen aan de reparaties en de onderdelen worden gekoppeld. Dit kan ervoor zorgen dat je discussies krijgt met je klanten en dit zal het imago van het bedrijf niet goed doen.

Oplossingen:

- Het is belangrijk om een applicatie te ontwikkelen die zorgt voor een betere communicatie. De applicatie moet dus duidelijk maken welke onderdelen er zijn vervangen en welke reparaties er zijn uitgevoerd. Hierdoor is de kans op miscommunicatie veel kleiner. De applicatie is ook in staat om snel en makkelijk de onderdelen te selecteren en om deze onderdelen te koppelen aan uiteindelijk de juiste klant. Ook zullen de echte prijzen worden getoond, waardoor er

nauwelijks discussie meer kan ontstaan over de prijzen met de klant, want deze staan vast.

- Er moet een klantensysteem worden ingebouwd waarbij de klantgegevens goed worden georganiseerd. Hierdoor wordt het makkelijk om klantgegevens te vinden en te bewerken als dat nodig is. Als er bijvoorbeeld een telefoonnummer nodig is van een klant om deze klant op te bellen dat de reparatie klaar is dan kan dat nu heel erg makkelijk door het ingebouwde klantensysteem.
- Ook zal het klantensysteem ervoor gaan zorgen dat de fietsen aan de goede klant worden gekoppeld. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er nauwelijks meer miscommunicatie is over welke fiets bij welke klant hoort en het zorgt ervoor dat er niet onnodig dingen worden gerepareerd, omdat je nu precies weet welke fiets bij welke klant hoort. Reparaties worden dus alleen gedaan wanneer dit echt nodig is en de rekeningen zullen nu dus beter kloppen dan voorheen.
- Het is verstandig om een applicatie te bouwen die zich richt op de administratie van de fietsgarage. Hierdoor zal je uiteindelijk de achterstand van de administratie verminderen. De handelingen moeten uiteindelijk goed worden gekoppeld aan de data om zo eventuele verwarring te verminderen en waardoor de efficiëntie van het bedrijf zal verbeteren. Het zal ook voor de medewerker een stuk meer overzicht en rust geven. De klanten zullen uiteindelijk ook positiever zijn als alles goed loopt bij de fietsgarage.
- Ook zal het systeem uiteindelijk efficiënter moeten zijn, zodat de backoffice medewerker beter en sneller zijn werk kan doen. Wanneer het systeem goed wordt bijgehouden zal er meer rust in het bedrijf zijn en het zal voor meer overzicht zorgen. Hierdoor kan de backoffice medewerker efficiënter werken en daardoor ook betere prestaties leveren.

Functionele en Niet-Functionele eisen

Functionele eisen:

1. Een medewerker van de fietsgarage moet in het systeem kunnen inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor krijgt de medewerker geautoriseerde toegang tot het systeem. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de informatie.
2. Een medewerker van de fietsgarage moet de onderdelen kunnen selecteren. Hierdoor kan de medewerker de juiste onderdelen pakken voor het uitvoeren van de reparatie en de medewerker kan eventueel onderdelen bestellen.
3. Een medewerker van de fietsgarage moet de telefoonnummers van de klanten kunnen opzoeken. Hierdoor kan je snel en efficiënt contact opnemen met de klant voor belangrijke communicatie, zoals het informeren over reparaties of het plannen van bepaalde afspraken.
4. Een medewerker van de fietsgarage moet de verrichte handelingen kunnen invoeren in het systeem. Hierdoor is het makkelijk om de voortgang van de reparaties bij te houden. Daarbij is het ook makkelijk om de werkzaamheden goed te documenteren en hierdoor wordt het ook makkelijker om een goede factuur te maken.
5. Een medewerker van de fietsgarage moet de prijzen kunnen zien van de onderdelen. Hierdoor ben je in staat om een goede schatting te maken van de kosten voor bijvoorbeeld reparaties, maar ook kan je bewijzen waar de prijzen vandaan komen, zodat er geen miscommunicatie met de klant kan ontstaan hierover.
6. Een medewerker van de fietsgarage moet kunnen zien welke fiets bij welke klant hoort. Dit is erg belangrijk voor het bijhouden van de gegevens van de klanten, maar ook het uitvoeren van de reparaties aan de juiste fietsen. Ook zullen er hierdoor minder fouten worden gemaakt.
7. Een medewerker van de fietsgarage moet kunnen zien als de klant betaald heeft. Hierdoor is het makkelijk om de financiële status van de reparaties bij te houden, maar ook voorkom je dat er onduidelijkheid ontstaat over eventuele openstaande rekeningen. Ook wordt de boekhouding hierdoor verbeterd voor de fietsgarage.
8. Een medewerker van de fietsgarage moet kunnen zien wie er aanwezig zijn op de werkvloer. Hierdoor weet je precies wie er aanwezig is om aan bepaalde klussen te werken. Je kunt ook beter de afspraken nakomen en de continuïteit wordt verbeterd wanneer je precies weet wie er is.
9. Een medewerker van de fietsgarage moet uiteindelijk een kassabon kunnen laten uitdraaien met informatie vanuit het systeem die volledig klopt en waar dus alle gemaakte kosten op staan. Hierdoor zal je bewijs hebben dat alles is gedaan en dit geeft ook een betrouwbare service naar de klant toe. Het vertrouwen van de klant zal hierdoor uiteindelijk worden vergroot en de klant is nu eerder in staat om terug te komen.
10. Een medewerker van de fietsgarage moet de planning kunnen wijzigen. Hierdoor kan je als bedrijf flexibel reageren op onverwachte gebeurtenissen. Denk

bijvoorbeeld aan ziekte, ongelukken of een burn-out. Het bedrijf kan nu een betere dienstverlening garanderen aan de klanten.

11. Een medewerker van de fietsgarage moet kunnen zien of de klant wel of niet akkoord is gegaan met de reparatie. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid voor de fietsgarage om de reparaties uit te voeren en eventuele miscommunicatie wordt hiermee voorkomen. Ook is het handig voor het opmaken van de factuur.
12. Een medewerker van de fietsgarage en met name de fietsenmaker moet kunnen invoeren als er een overige handeling moet worden verricht. Dit is erg belangrijk, omdat het meer flexibiliteit biedt om reparaties uit te voeren die in eerste instantie niet zijn meegerekend. Hierdoor zal uiteindelijk de registratie volledig en nauwkeurig zijn en de reparatiegeschiedenis van de fiets is volledig bijgewerkt.
13. Een medewerker van de fietsgarage moet gegevens kunnen opslaan. Dit is erg belangrijk voor bijvoorbeeld het bijhouden van de informatie van de klanten, de reparatiegeschiedenis en andere belangrijke gegevens. Uiteindelijk kan de fietsgarage betrouwbare en professionele service bieden aan de klanten en het personeel kan snel en makkelijk bij de bijgewerkte gegevens.
14. Een medewerker van de fietsgarage moet data kunnen wijzigen. Hierdoor is een medewerker in staat om fouten te corrigeren, eventuele informatie aan te passen en eventueel kleine dingen aan te passen. De informatie blijft hierdoor bijgewerkt en de eventuele fouten worden eruit gehaald. Dit zorgt dus voor meer efficiëntie en betere kwaliteit.
15. Het systeem moet automatisch de btw kunnen berekenen. Dit is erg belangrijk, omdat het zorgt voor nauwkeurige financiële transacties en de factuur wordt correct opgesteld. Ook zullen er hierdoor nauwelijks fouten ontstaan in de boekhouding, vermindert het de administratieve lasten en worden de wetten nageleefd. Al met al wordt de fietsgarage hier professioneler van.
16. Een medewerker van de fietsgarage moet de tekortkomingen van de fiets kunnen inzien. Dit is belangrijk om precies te weten wat er gerepareerd moet worden en welke onderhoudswerkzaamheden er verricht moeten worden. Uiteindelijk weet de medewerker nu welke acties hij moet ondernemen om de fiets zo goed mogelijk te herstellen. Hierdoor zullen de klanten tevreden zijn en dit verbeterd de naam van het bedrijf.
17. Een medewerker van de fietsgarage moet reparaties kunnen afronden en deze als 'gerepareerd' in het systeem kunnen zetten. Dit is belangrijk om het systeem up-to-date te houden en het geeft een duidelijk overzicht aan welke fietsen geen aandacht meer besteed hoeft te worden. Dit geeft een beter overzicht voor de fietsgarage en nu kan er duidelijk worden gecommuniceerd met de klanten over de voortgang van de fiets. Zo is het nu duidelijk als een fiets klaar is om opgehaald te worden.
18. Het systeem moet eerdere reparaties en vervangen onderdelen uit het verleden kunnen opslaan en eventueel raadplegen als dit nodig is. Dit zorgt voor persoonlijke en efficiënte service naar de klanten toe. Ook zorgt het voor een beter overzicht voor reparaties in de toekomst. Als er bijvoorbeeld een bel onlangs is vervangen is de kans heel klein dat dit bij de volgende reparatie weer moet.
19. Een medewerker van de fietsgarage moet in staat zijn om notities toe te voegen bij de klantprofielen. Denk bijvoorbeeld aan specifieke voorkeuren of persoonlijke

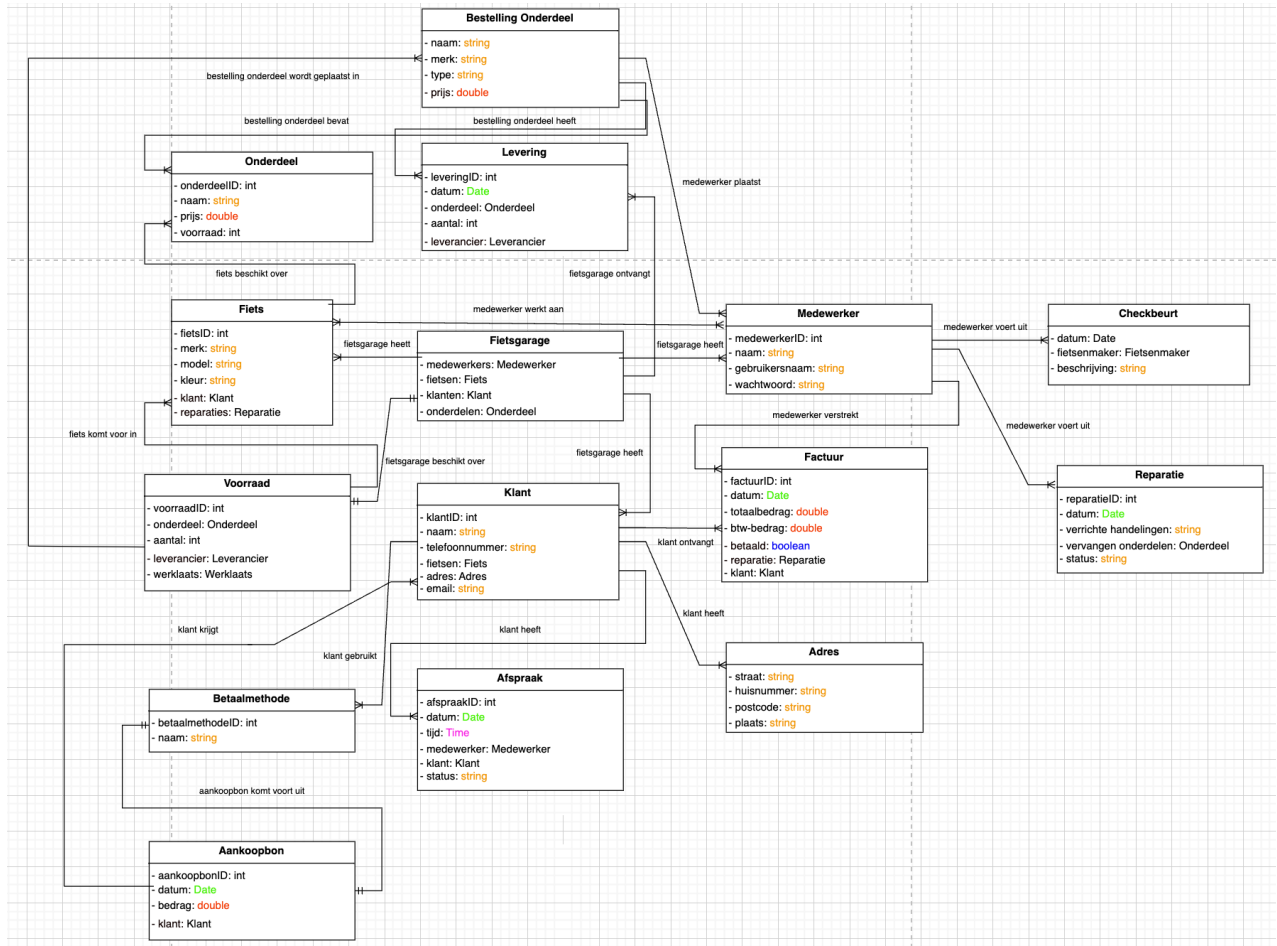
wensen. Uiteindelijk verbetert dit de service voor de klanten en is de dienstverlening efficiënter.

20. Het systeem moet in staat zijn om een herinnering te laten zien van bijvoorbeeld geplande afspraken, reparaties die gedaan moeten worden en andere deadlines, zodat een medewerker hiervan op de hoogte is. Hierdoor worden afspraken minder snel vergeten en zorgt voor meer overzicht in het bedrijf. Uiteindelijk zal het ook meer klanttevredenheid opleveren.

Niet-Functionele eisen:

21. Het systeem moet gebruikersvriendelijk zijn. Zo kan het makkelijk worden gebruikt door een medewerker en dit zal uiteindelijk de efficiëntie vergroten en de tijd wordt verkort als de medewerker alles snel kan vinden en opzoeken.
22. Het systeem moet betrouwbaar zijn. Zo kan iedereen ervan uitgaan dat de gegevens kloppen die in het systeem zitten en dit zorgt ervoor dat de continuïteit wordt gewaarborgd en uiteindelijk zullen de klanten ook meer tevreden zijn.
23. Het systeem moet schaalbaar zijn. Zo kan het bedrijf makkelijk meegroeien met de behoeften van de fietsgarage en de klanten. Hierdoor zullen toekomstige uitbreidingen en veranderingen makkelijker gedaan kunnen worden.
24. Het systeem moet veilig zijn. De gegevens van de klanten moeten goed beveiligd zijn, zodat deze moeilijk gehackt kunnen worden. Het systeem moet dus aan bepaalde veiligheidsnormen voldoen om zo uiteindelijk het risico op datalekken te beperken.
25. Het systeem moet goede prestaties leveren. Zo moet het systeem bijvoorbeeld snelle responsetijden hebben en moet de verwerkingscapaciteit goed zijn. Dit zorgt uiteindelijk voor een snelle workflow en vertragingen zullen worden beperkt.

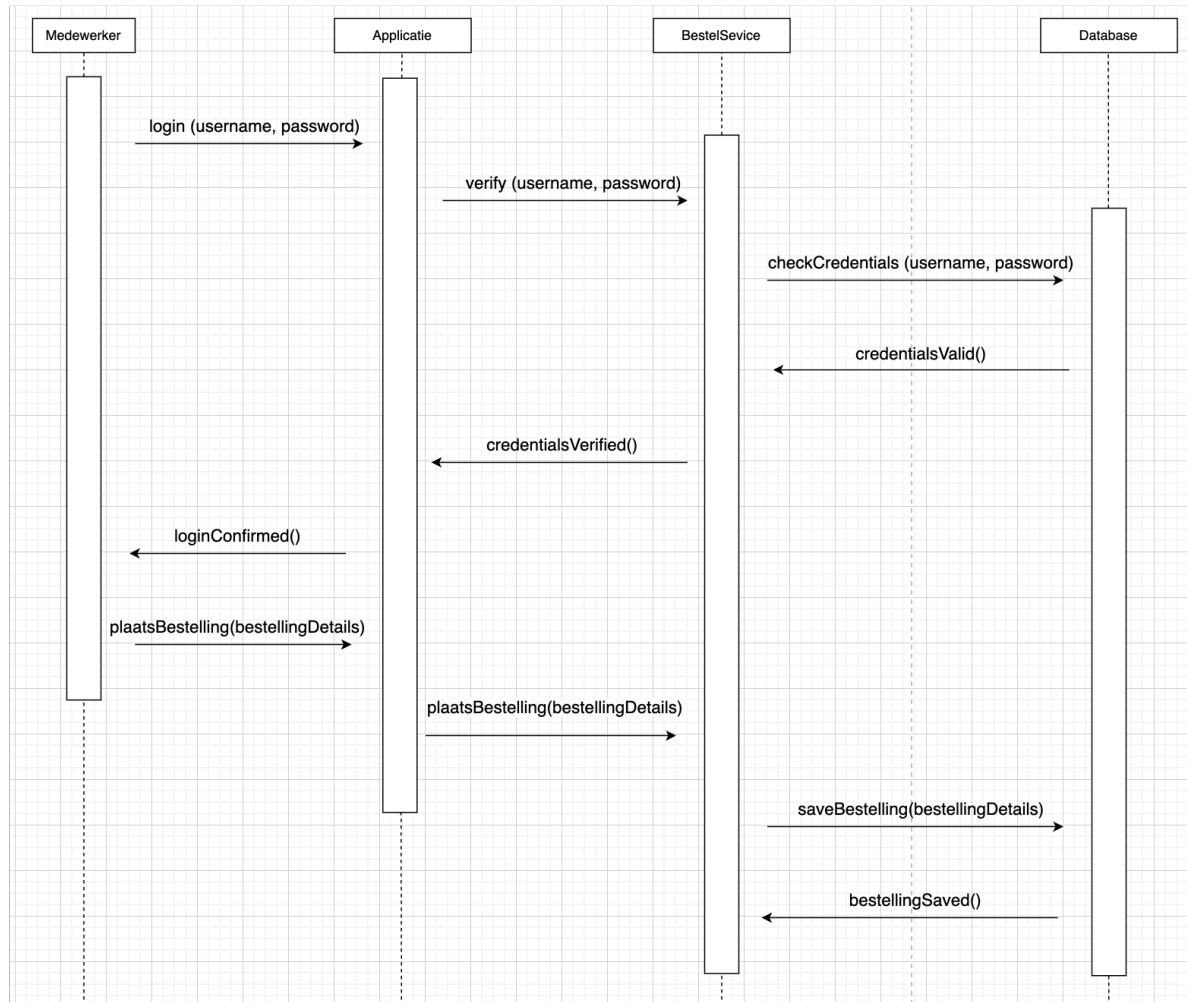
Klassendiagramm



Dit is het klassendiagram van mijn fietsgarage met de entiteiten, attributen en de kardinaliteiten. Je ziet dat veel dingen met elkaar in verbinding staan en dat de meeste entiteiten een één op meer relatie hebben met elkaar.

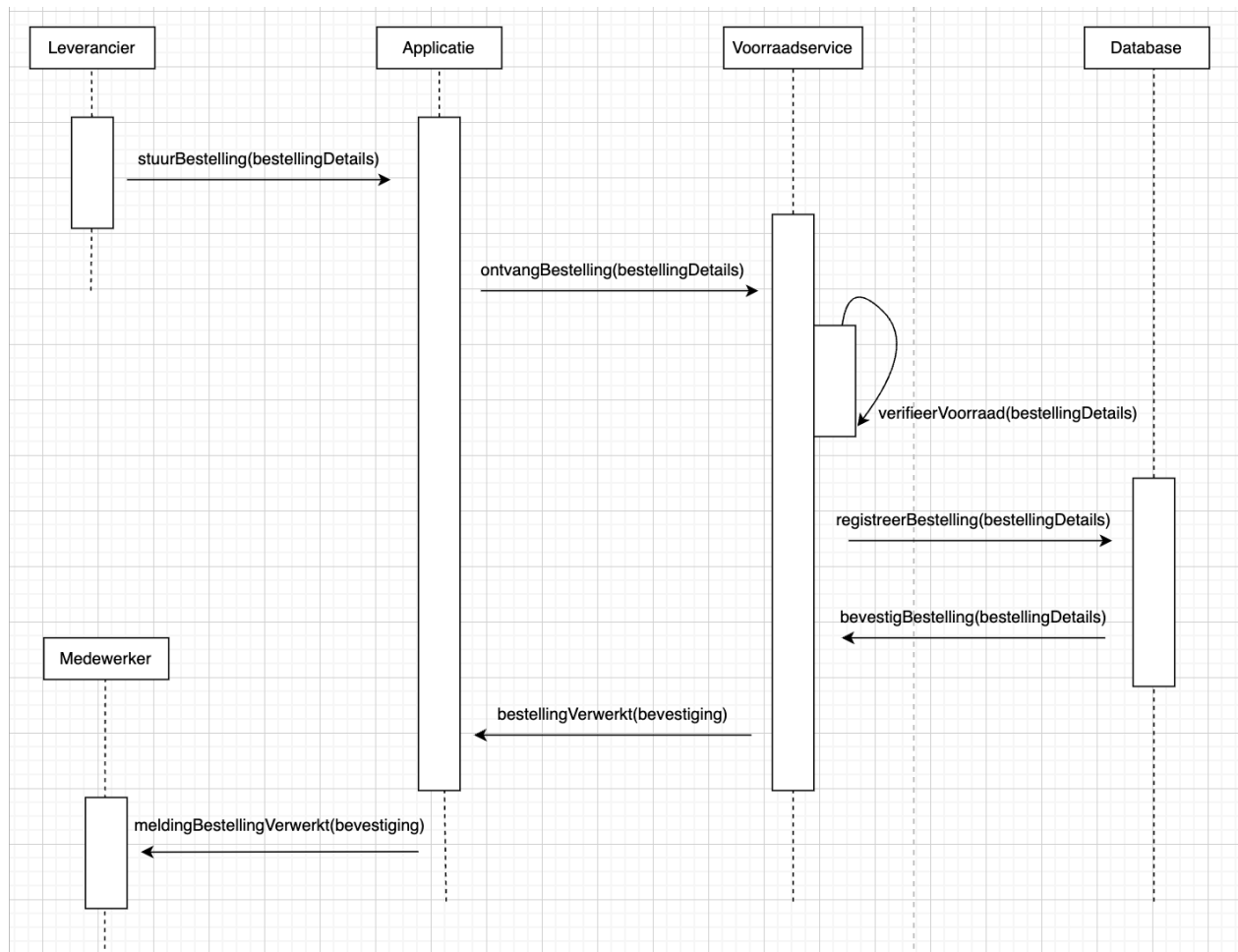
Sequentiediagrammen

Sequentiediagram 1:



Deze sequentiediagram gaat over de bestelling plaatsen door de medewerker van de onderdelen. Je ziet dus dat er eerst moet worden ingelogd door de medewerker voordat er besteld kan worden.

Sequentiediagram 2:



Deze sequentiediagram gaat over de voorraadservice die de bestelling ontvangt en verwerkt. Het is belangrijk om hierbij te melden dat de leverancier de bestelling naast fysieke levering ook digitaal aanlevert. Zo komt de bestelling administratief gelijk in de applicatie van de fietsgarage en is dit makkelijk om de voorraad bij te houden. De fietsgarage hoeft dit dus niet meer zelf in het systeem te zetten, maar dit gaat allemaal automatisch.